

- **Entrega calificable semana 4: Diagnóstico de datos de un proceso**

Asignatura: Ciencia de Datos — Periodo 2026-B
Institución: Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA)
Programa: Ingeniería Industrial / Mecatrónica
Unidad / Corte: Unidad 1 / Corte 1 — Semana 04

1. Problema de Negocio y Pregunta de Datos

Contexto y Problema

En las plantas de manufactura moderna y líneas de ensamblado automatizadas, las fallas inesperadas en los motores de inducción trifásicos generan paradas no programadas (*unplanned downtime*). Estas interrupciones no solo provocan pérdidas financieras por horas de producción no operativas, sino que también aceleran el desgaste en componentes mecánicos acoplados (como rodamientos, reductores y ejes) y elevan los costos de reparación reactiva.

Pregunta de Datos (*Data Question*)

¿Cómo predecir la falla inminente en rodamientos y estatores de motores de inducción con 48 horas de anticipación —usando vibración triaxial, corriente de fase y telemetría térmica— para programar mantenimiento sin interrumpir la producción crítica?

2. Inventario de Datos

Para dar respuesta a la pregunta planteada, se establece una arquitectura de ingesta híbrida con más de 6 fuentes/campos de datos representativos:

ID	Fuente / Campo de Datos	Descripción / Formato de Origen	Clasificación
D1	Lecturas de Acelerómetros Triaxiales	Mediciones de aceleración en 3 ejes (m/s^2) capturadas a alta frecuencia (10-20 kHz) por sensores de vibración piezoeléctricos IoT.	No Estructurado (Señales en serie temporal continua / Forma de onda)

ID	Fuente / Campo de Datos	Descripción / Formato de Origen	Clasificación
D2	Formas de Onda de Corriente de Fase (MCSA)	Señales eléctricas de corriente trifásica (I_a , I_b , I_c) capturadas mediante transformadores de corriente para el análisis de firma de corriente.	No Estructurado (Señales continuas de alta frecuencia)
D3	Telemetría Térmica e Imágen Termográfica	Stream de temperatura (°C) e imágenes/mapas térmicos infrarrojos periódicos del estator y las cajas de rodamientos.	No Estructurado (Imágenes matrices RGB/Infrarrojas)
D4	Logs de Eventos SCADA / PLC	Registros en formato JSON/XML de alarmas, cambios de velocidad (RPM), par nominal, estatus operacional y arranques/paradas del motor.	Semiestructurado (Formatos JSON / XML)
D5	Histórico de Mantenimiento (CMMS)	Registros relacionales (SQL) con fechas de fallas pasadas, repuestos cambiados, tipo de mantenimiento y tiempo de vida útil del rodamiento (MTBF/MTTR).	Estructurado (Tabla SQL / PostgreSQL)
D6	Ficha Técnica del Fabricante (Asset Master)	Especificaciones nominales en base de datos relacional: límites de vibración según ISO 10816, temperatura	Estructurado (Tabla SQL / CSV)

ID	Fuente / Campo de Datos	Descripción / Formato de Origen	Clasificación
		máxima de operación y modelos de rodamientos.	

3. Tipo de Analítica y Justificación Big Data

Evolución del Tipo de Analítica

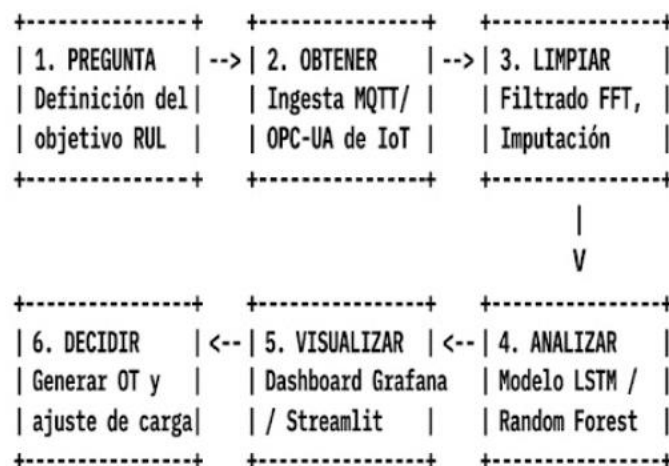
Analítica Descriptiva	-->	Analítica Predictiva	-->	Analítica Prescriptiva
¿Qué ocurrió? (Análisis histórico/ tableros KPI)		¿Qué ocurrirá? (RUL y probabi- pobabilidad de falla 48h)		¿Qué debemos hacer? (Optimización de órdenes de trabajo)

1. **Analítica Descriptiva / Diagnóstica:** Visualización del estado histórico y actual de la vibración global (RMS) y la temperatura. Uso de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) para identificar qué componente específico (p. ej., pista exterior o interior del rodamiento) presenta desgaste.
2. **Analítica Predictiva:** Implementación de modelos de aprendizaje automático (p. ej., *Random Forest*, *XGBoost* o redes *LSTM*) para estimar la **Vida Útil Restante (RUL - Remaining Useful Life)** y determinar la probabilidad de falla en las siguientes 48 horas.
3. **Analítica Prescriptiva:** Algoritmos de optimización combinatoria que emiten de forma explícita la acción operativa sugerida (p. ej., "reducir la carga del motor B2 al 70% y programar la sustitución del rodamiento en el turno de mantenimiento preventivo de medianoche").

Justificación del Caso como Big Data (Las 5 "V")

- **Volumen:** Sensores piezoeléctricos muestreando a 10 kHz generan millones de puntos de datos por motor al día, resultando en Gigabytes o Terabytes de streaming continuo acumulado en la planta.
- **Velocidad:** Ingesta de datos en tiempo real mediante protocolos industriales (MQTT / OPC-UA) procesados a través de arquitecturas de *stream processing* (ej. Apache Kafka / Spark Streaming) para responder antes de una falla crítica.
- **Variedad:** Coexistencia de series temporales de alta velocidad, streaming de video/imágenes térmicas, datos JSON semiestructurados de PLCs y tablas relacionales de bases de datos operativas (CMMS).
- **Veracidad:** La señal de vibración y corriente requiere filtrado previo de ruido electromagnético y calibración constante de sensores para asegurar mediciones confiables antes de su modelamiento.
- **Valor:** Evitar una sola hora de parada no programada en una línea de producción industrial puede representar ahorros directos de miles de dólares en componentes y mantenimiento de emergencia.

4. Ciclo de Vida del Proyecto



1. **Pregunta:** Definición del KPI clave (Reducir el downtime en 30% predeterminando fallas en motores dentro de un horizonte de 48h).
2. **Obtener:** Captura continua vía conectores OPC-UA / MQTT desde los sensores piezoeléctricos e integración con la base de datos PostgreSQL del sistema CMMS.
3. **Limpiar:** Aplicación de filtros digitales (p. ej., Butterworth) para eliminar ruido industrial, remoción de artefactos térmicos, remuestreo de frecuencias y alineación temporal de las fuentes de datos.

4. **Analizar:** Extracción de características en el dominio del tiempo y de la frecuencia (Kurtosis, Skewness, bandas de frecuencia FFT) y entrenamiento de modelos supervisados (*XGBoost* / *LSTM*) para estimar el *Remaining Useful Life* (RUL).
5. **Visualizar:** Despliegue de tableros analíticos interactivos en tiempo real (p. ej., Grafana o Streamlit) mostrando el índice de salud del motor y alertas de umbral según norma ISO 10816.
6. **Decidir:** Generación automática de órdenes de trabajo (OT) en el ERP/CMMS y rebalanceo de la carga de producción hacia líneas alternativas.

5. README Section: Problem & Data (English Requirement)

Problem & Data

Unplanned downtime in industrial assembly lines caused by electric motor failures leads to severe production losses and increased maintenance costs. This project addresses the challenge by formulating a predictive maintenance architecture aimed at estimating the Remaining Useful Life (RUL) and the probability of critical component failure within a 48-hour window. The required data inventory combines high-frequency vibration signals from triaxial accelerometers, motor current signature waveforms, thermal imaging, semi-structured JSON alarm logs from SCADA systems, and historical maintenance records stored in relational databases. To tackle the high volume and velocity of this streaming telemetry, a hybrid analytical approach moving from descriptive fast Fourier transform (FFT) diagnostic techniques to predictive machine learning algorithms (such as LSTM networks and Random Forest) is applied. Ultimately, the system delivers prescriptive insights that automatically generate work orders and adjust operational loads to prevent catastrophic failures.

Referencias Bibliográficas

1. **ISO 10816-3:2009.** *Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts — Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min when measured in situ.* International Organization for Standardization.
2. **Hashemian, H. M. (2011).** *State-of-the-art predictive maintenance technologies for nuclear power plants.* IEEE Transactions on Nuclear Science, 58(6), 3165-3173.
3. **Mobley, R. K. (2002).** *An Introduction to Predictive Maintenance.* (2nd ed.). Elsevier / Butterworth-Heinemann.
4. **Zakir, J., Seymour, T., & Berg, K. (2015).** *Big Data Analytics.* Issues in Information Systems, 16(2), 81-90.

5. **CORHUILA. (2026).** *Guía de Actividad Práctica: Ciencia de Datos Semana 4 - Tipos de analítica y ética.* Corporación Universitaria del Huila, Programa de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Industrial.